

PROTOKÓŁ IPV4

Warstwa sieciowa (model ISO/OSI – 3 warstwa), zwana również warstwą internetową odbiera posegmentowane dane z warstwy transportowej, a następnie wykonuje działania, dzięki którym pakiet może zostać wysłany przez sieć.

Do tych działań zaliczyć trzeba:

- adresowanie danych z wykorzystaniem adresów IP;
- enkapsulację danych, czyli przypisanie dodatkowych informacji wymaganych przez stosowany protokół warstwy sieci;
- ruting, czyli dobór najlepszej trasy dla pakietu;
- dekapulację, czyli usunięcie tych dodatkowych informacji, kiedy pakiet osiągnie cel.

PROTOKÓŁ IPV4

Protokół komunikacyjny – określone reguły odpowiadające za komunikację w sieci.

Najpopularniejszym protokołem komunikacyjnym warstwy sieciowej jest **protokół IPv4**.

Najważniejszym powodem jego stosowania jest fakt, iż jest to protokół otwarty. To znaczy, nie jest on własnością żadnej firmy czy korporacji, dzięki czemu umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami różnych producentów.

Istnieją również protokoły stanowiące własność konkretnych firm, można wśród nich wymienić protokół IPX, czy protokół AppleTalk.

PROTOKÓŁ IPV4

Protokół IPv4 został zaprojektowany w taki sposób, aby nie wymagał dużej ilości danych sterujących dodawanych w procesie enkapsulacji. Zapewnia tylko podstawowe funkcje, niezbędne do przesyłania pakietów od źródła do celu.

Jest **bezpółnoczeniowy**, co oznacza, że nie ustanawia połączenia przed wysłaniem danych, działa w myśl zasady „najlepiej, jak to możliwe” (ang. Best effort).

Jest to również protokół niezależny od nośnika, to znaczy, że dane pomiędzy hostami mogą przesyłane być bez względu na zastosowane medium transmisyjne.

PROTOKÓŁ IPV4

W jednej sieci możemy mieć przecież kabel typu skrętka, w drugiej światłowód, a w trzeciej fale radiowe.

Protokół IP, będzie działał dokładnie tak samo w każdej z tych sieci.

Problemem, jaki może się pojawić podczas przesyłania danych przez **różne media** jest **maksymalna wielkość pakietu**, czyli **wartość MTU** (ang. Maximum Transmission Unit), jeśli **pakiet jest zbyt duży**, to podłączony do sieci ruter **podzieli go na mniejsze części**. Proces ten nazywamy **fragmentacją**.

PROTOKÓŁ IPV4

Komunikacja z wykorzystaniem protokołu IPv4:

- pakiet został wysłany bez wcześniejszego poinformowania odbiorcy – mamy tryb bezpołączeniowy;
- w procesie enkapsulacji został nadany adres źródłowy i docelowy – adres docelowy, i adres zwrotny;
- pakiet nie został zaopatrzony w dużą ilość danych sterujących mogących spowolnić komunikację
- pakiet dotarł do celu poprzez media światłowodowe, skrętkę i fale radiowe
- pakiet był za duży aby przesłać go w całości, przez jedną z sieci dlatego został pofragmentowany – czyli paczka została w pewnym momencie podzielona.
- protokół IP nie wysłał potwierdzenia, że pakiet został odebrany

PROTOKÓŁ IPV4

Nagłówek protokołu IPv4 przedstawiony jest w formie tabeli, co ułatwia zrozumienie zawartych w nim pól oraz ich wielkość.

0	4	8	16	19	32
Wersja		Długość	Typ	Długość całkowita	
Identyfikacja			Flagi	Przesunięcie fragmentu	
Czas życia TTL		Protokół	Suma kontrolna		
Adres nadawcy					
Adres odbiorcy					
Opcje (jeśli konieczne)			Uzupełnienie		
Dane					

PROTOKÓŁ IPV4

Do najważniejszych pól nagłówka należą:

- Wersja – określa wersję pakietu IP oraz strukturę nagłówka. Dla IPv4 wartość wynosi 4.
- Długość – określa długość nagłówka wyrażoną jako wielokrotność 32-bitowego słowa. Minimalna wartość to 5.
- Typ usługi – informuje następny router o wymaganiach dotyczących obsługi pakietu. Odpowiada polu CoS w warstwie drugiej.
- Długość całkowita – określa długość całego pakietu z nagłówkiem i danymi, maksymalnie 65 535 bajtów (16 bitów).
- Identyfikacja – umożliwia złożenie fragmentowanych danych w całość.
- Flagi – dwa bity: czy jest to ostatni fragment oraz czy może być fragmentowany.
- Przesunięcie fragmentu – wskazuje pozycję fragmentu względem oryginału.

PROTOKÓŁ IPV4

Do najważniejszych pól nagłówka należą:

- Czas życia TTL – określa pozostały czas życia danych w sekundach, zmniejsza się o 1 przy przejściu przez router, maksymalnie 255.
- Protokół – identyfikuje protokół warstwy wyższej danych.
- Suma kontrolna – służy do sprawdzenia integralności nagłówka.
- Adres nadawcy i odbiorcy.
- Opcje – umożliwiają przyszłą implementację nowych opcji.
- Uzupełnienie – dopełnia pole opcji do pełnych 32 bitów.

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Czym jest adres IP?

Logiczny adres interfejsu sieciowego.

Czym jest interfejs sieciowy?

Dla komputera będzie to np. karta sieciowa.

Adres IPv4 składa się z 4 oktetów.

Czemu oktet skoro to grupa ośmiu elementów?

Każda liczba w adresie IPv4 zajmuje 1 bajt czyli 8 bitów.

Każdy oktet może przyjąć wartość od 0 do 255.

Dlaczego?

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
 128 64 32 16 8 4 2 1
 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 =

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Adres IPv4 składa się z dwóch części.



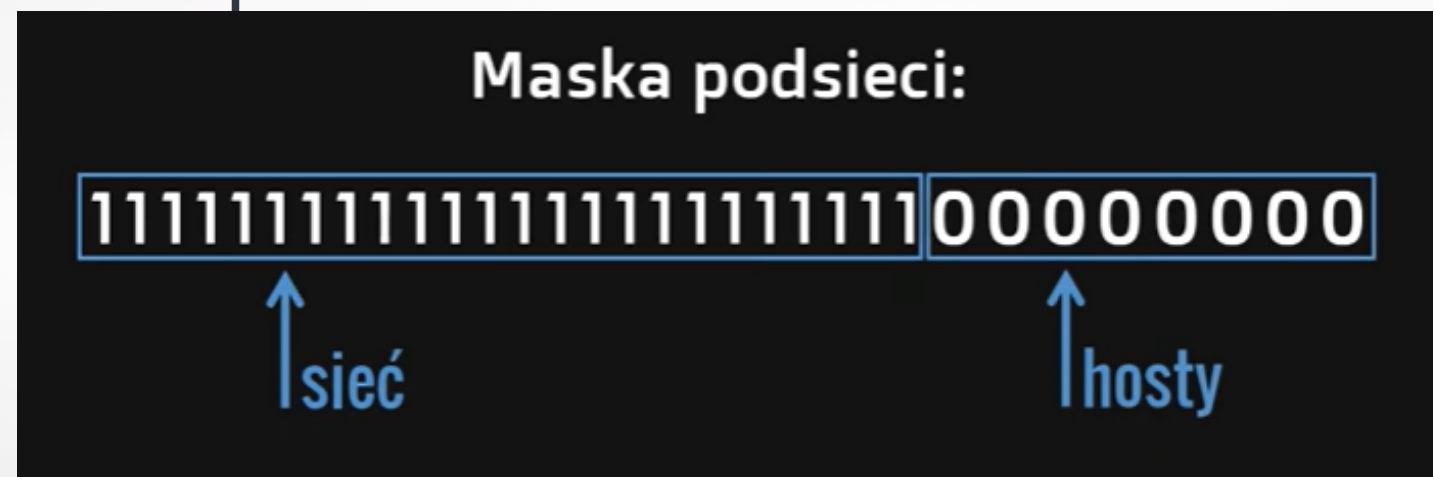
ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Jaka część bitów przeznaczona jest na adres sieci, a jaka na adres hosta określone jest przez maskę sieci. Maska sieci określa wielkość sieci i liczbę hostów.

Maska również zapisywana jest w formie bitowej.

Skrocony zapis maski /24 – skrócony zapis określa ilość jedynek w binarnym zapisie.

Jak interpretować ten zapis?



ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

W masce nie może się zdarzyć, że zera znajdują się pomiędzy jedynkami. Taki zapis uniemożliwiłby rozróżnienie sieci od hosta.

Zapis dziesiętny	Zapis binarny
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
255.240.0.0	11111111.11110000.00000000.00000000
255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Adresownie klasowe – zakłada podział adresów na gotowe klasy – A B C D E

Klasy te określają liczbę możliwych sieci i hostów

Jeżeli samodzielnie chcielibyśmy dokonać podziału → adresowanie bezklasowe.
W tego typu adresowaniu posługiwać będziemy się maskami.

KLASY ADRESÓW

Klasy A -bardzo duże sieci

Klasa B - duże sieci

Klasa C - małe sieci do 254 hostów

Klasa	Zakres pierwszego oktetu	Bity pierwszego oktetu	Część adresu: sieci (S) i hosta (H)	Domyślna maska	Liczba sieci	Liczba hostów
A	0 - 127	00000000 - 01111111	S.H.H.H	255.0.0.0	128 (2^7)	16 777 214 ($2^{24} - 2$)
B	128 - 191	10000000 - 10111111	S.S.H.H	255.255.0.0	16384 (2^{14})	65 534 ($2^{16} - 2$)
C	192 - 223	11000000 - 11011111	S.S.S.H	255.255.255.0	2097152 (2^{21})	254 ($2^8 - 2$)

KLASY ADRESÓW

Adresy klasy D i E nie służą do adresowania.

A 0.0.0.0 - 127.255.255.255

B 128.0.0.0 - 191.255.255.255

C 192.0.0.0 - 223.255.255.255

D 224.0.0.0 - 239.255.255.255

adresy grupowe

E 240.0.0.0 - 255.255.255.255

adresy eksperymentalne

KLASY ADRESÓW

Obliczamy adres sieci:

Krok 1 – konwertujemy na system binarny

Krok 2 – konwertujemy maskę

Krok 3 – mnożymy adres przez maskę

Krok 4 – wynik konwertujemy na liczbę dziesiętną.

krok 1

192.168.1.145 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1

255.255.255.128 1 0 0 0 0 0 0 0

krok 2

128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1

AND (·) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

128 + 64 = 192

128 + 32 + 7 = 168

1

128

krok 3

192.168.1.128

KLASY ADRESÓW

Obliczamy adres rozgłoszeniowy:

Krok 1 – postać binarną maski przekształcamy zamieniając 1 na zera, a zera na 1.

Krok 2 – Wynik zamieniamy na liczbę dziesiętną

Krok 3 – dodajemy adres sieci do adresu maski.

obliczamy adres rozgłoszeniowy

krok 1

255.255.255.128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

NOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

128 64 32 16 8 4 2 1

krok 2

+ 0 . 0 . 0 . 127

krok 3

adres sieci: 192 . 168 . 1 . 128

= 192 . 168 . 1 . 255

Odtwórz **K**

KLASY ADRESÓW

Obliczamy maksymalną liczbę hostów

IPv4

Adres IP: 192.168.1.145

jak to adres IPv4, składa się z 32 bitów

obliczamy liczbę hostów

Maska: 255.255.255.128

maska w zapisie skróconym: /25

$$2^{(\text{liczba bitów adresu IP} - \text{skrótowy zapis maski})} - 2$$

po podstawieniu do wzoru:

$$2^{(32 - 25)} - 2 = 2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$$

liczba hostów w sieci to 126

KLASY ADRESÓW

Jak obliczyć pierwszego i ostatniego hosta?

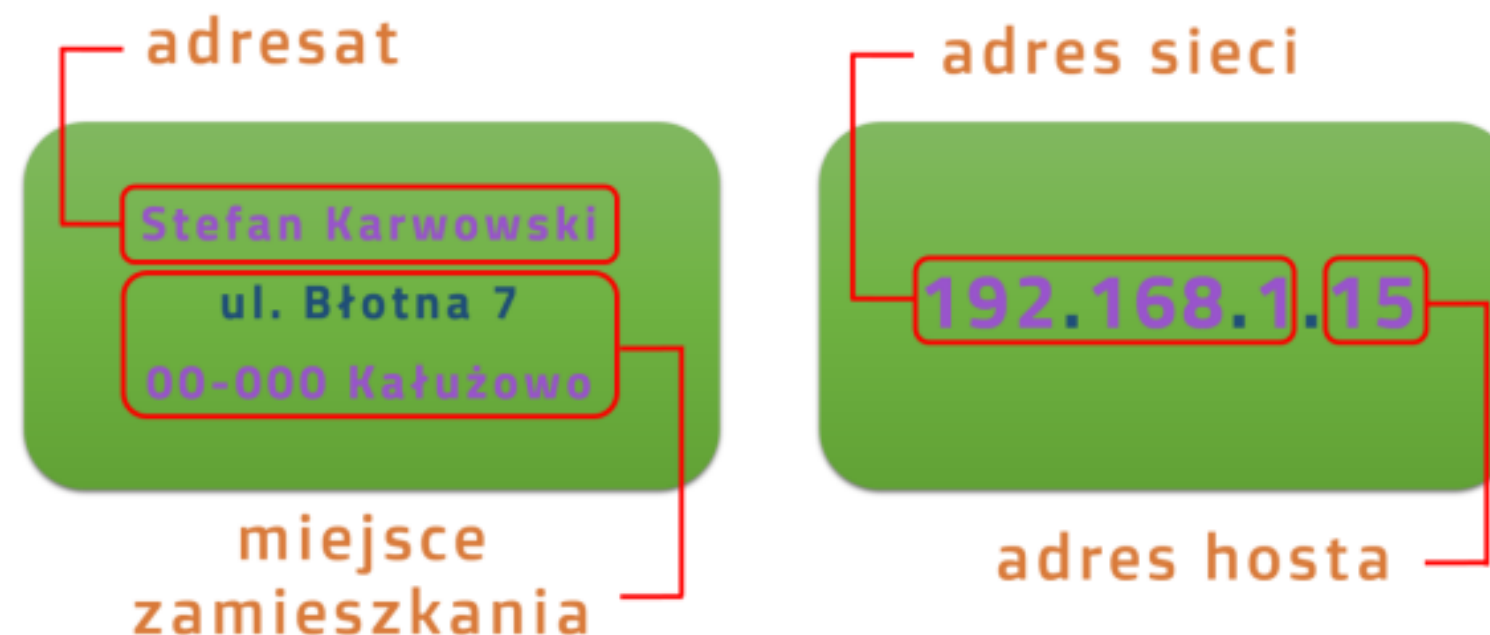
Pierwszy host – adres sieci + 1

Ostatni host adres sieci – 1

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Jednym z kluczowych zadań warstwy sieci jest adresowanie. Adresowanie w sieciach IP jest bardzo podobne do adresowania stosowanego przez nas, ludzi.

Pakiet przesyłany pomiędzy sieciami, najpierw trafia do sieci, do której przynależy host, a potem przesyłany jest już do konkretnego hosta. Ten typ adresowania nazywany jest adresowaniem hierarchicznym, bo najpierw odczytywane są informacje ogólne, czyli w przypadku przesyłania danych adres sieci, potem dopiero te szczegółowe, czyli adres IP konkretnego hosta.



ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

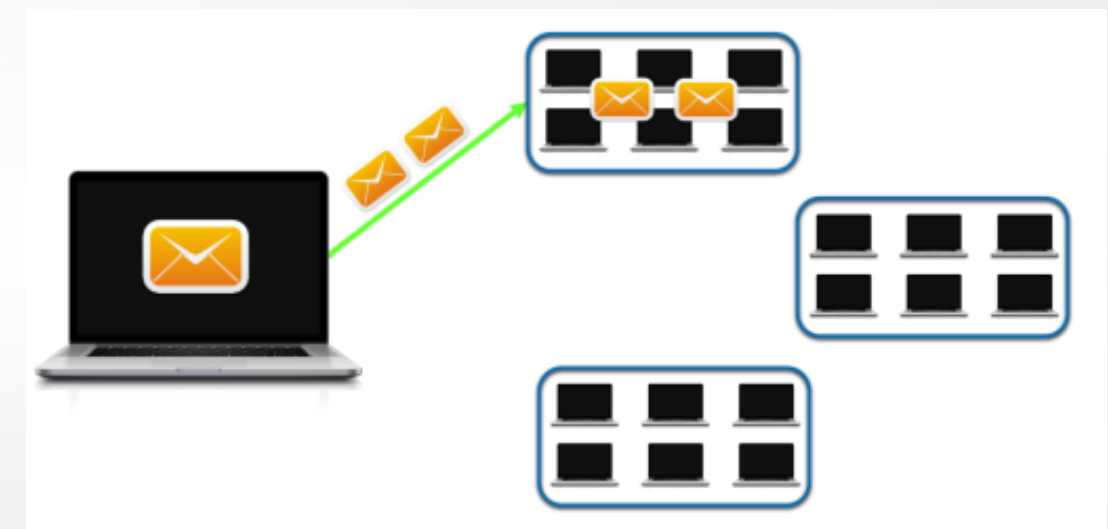
W sieciach komputerowych hosty mogą się ze sobą komunikować na trzy sposoby:

- z wykorzystaniem transmisji pojedynczej, (ang. Unicast);
- poprzez rozsyłanie grupowe, (ang. Multicast);
- poprzez rozgłaszanie, (ang. Broadcast).

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Transmisja typu **unicast** stosowana jest najczęściej, wykorzystywana jest w typowych połączeniach **pomiędzy dwoma hostami**. Przykładowo, kiedy klient wysyła żądanie do serwera, wykorzystuje do tego właśnie transmisję unicast.

Zastosowanie transmisji **grupowej**, czyli **multicast** w znacznym stopniu pozwala **zredukować zużycie pasma** w sieci ponieważ nie wysyła się pojedynczych pakietów do wielu hostów, tak jak byłoby to realizowane z użyciem transmisji pojedynczej, lecz wysyła się **jeden pakiet**, który trafić może do **wielu odbiorców** jednocześnie.



ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Multicast może być stosowany przez routery do wymiany informacji związanych z **rutingiem**, jak również do dystrybucji oprogramowania.

W transmisji multicast stosuje się specjalną pulę adresów, zwaną adresami grupowymi, w protokole IPv4 to jest zakres, który widoczny poniżej:

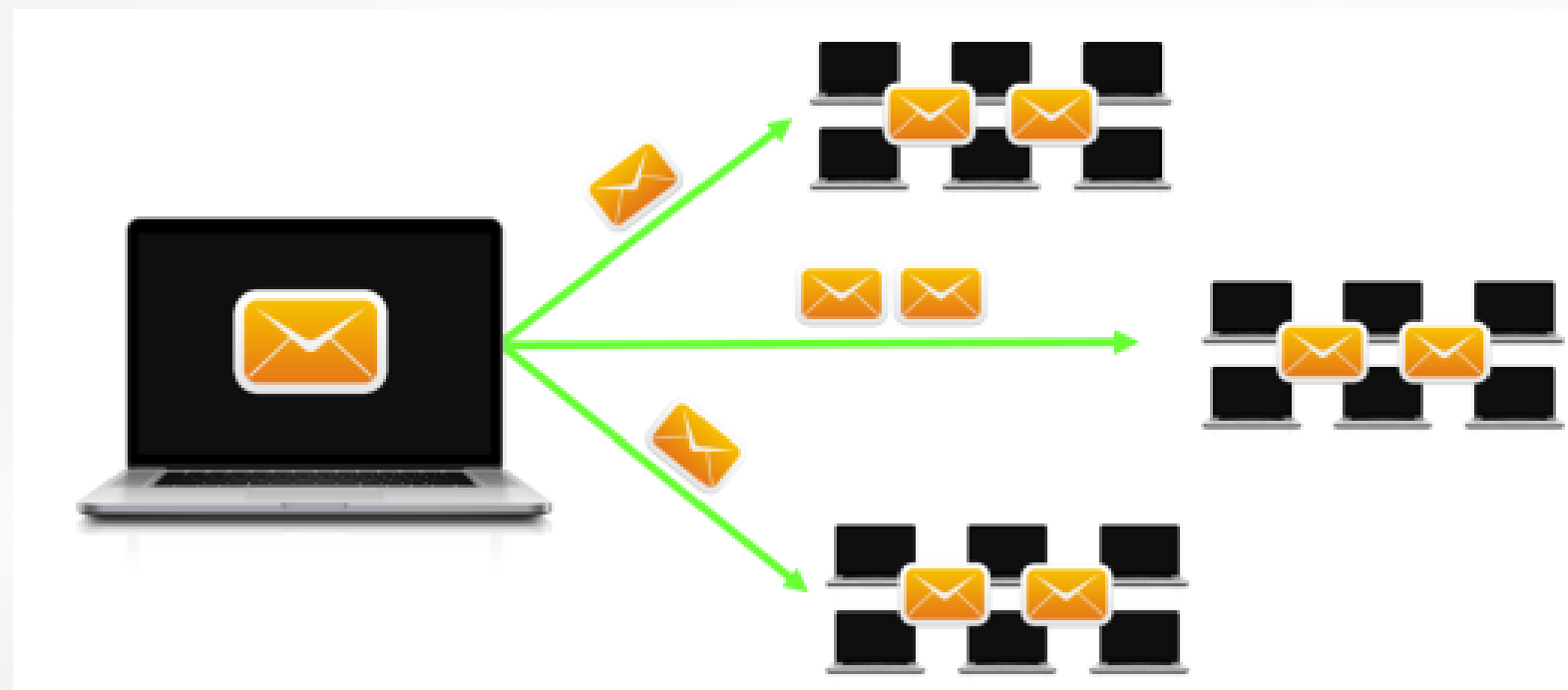
od **224.0.0.0** do **239.255.255.255**

Broadcast, czyli **rozgłaszanie**, z kolei polega na **wysyłaniu pakietów do wszystkich hostów w danej sieci**. Wykorzystywany jest do tego specjalny adres, adres rozgłoszeniowy

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Broadcast, czyli **rozgłaszanie**, z kolei polega na **wysyłaniu pakietów do wszystkich hostów w danej sieci**. Wykorzystywany jest do tego specjalny adres, **adres rozgłoszeniowy**.

Ten rodzaj transmisji wykorzystywany jest najczęściej w sieciach lokalnych, rzadko zdarza się, że rozgłaszanie stosuje się do komunikacji z hostami spoza danej sieci lokalnej.



ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

Broadcast, czyli **rozgłaszanie**, z kolei polega na **wysyłaniu pakietów do wszystkich hostów w danej sieci**. Wykorzystywany jest do tego specjalny adres, **adres rozgłoszeniowy**.

Ten rodzaj transmisji wykorzystywany jest najczęściej w sieciach lokalnych, rzadko zdarza się, że rozgłaszanie stosuje się do komunikacji z hostami spoza danej sieci lokalnej.

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

W całej puli adresów IPv4 **wyodrębniono grupy adresów**, tzw. **specjalnego zastosowania**. Są to adresy, które nie stosowane są do komunikacji w sieciach rozległych. Wśród tych adresów specjalnych znajdują się adresy, tak zwanych **pętli zwrotnych** (ang. loopback). **Adres pętli zwrotnej to nic innego jak adres samego siebie**, każdy komputer w sieci, oprócz właściwego adresu IP wykorzystywanego do komunikacji, ma przypisany również adres samego siebie, najczęściej jest to adres 127.0.0.1.

Innym rodzajem adresów specjalnych, są **adresy łącza lokalnego**, (ang. Link-local). Tego typu adresy stosuje się wówczas, kiedy **nie jest dostępna inna konfiguracja adresów IP**, czyli np. w przypadku kiedy serwer DHCP nie jest dostępny. Transmisja danych z wykorzystaniem łącza lokalnego może odbywać się tylko w obrębie sieci lokalnej, w której pracuje dany host.

ADRESACJA IPV4 I PODZIAŁ NA SIECI

ostatnia już grupa adresów specjalnych, czyli **adresy typu TEST-NET**. Podobnie jak adresy lokalnego łącza **służą one do komunikacji tylko w obszarze sieci lokalnej, stosowane są w celach edukacyjnych**. Mogą być wykorzystywane w dokumentacji czy też w przykładach, np. podczas zajęć z sieci. **Nie powinny natomiast być używane na stałe**. Zakresy adresów specjalnych widoczne są w tabeli poniżej.

Zakres adresów	Nazwa
127.0.0.1 ÷ 127.255.255.254	Pętla zwrotna (ang. Loopback)
169.254.0.1 ÷ 169.254.255.254	Łącze lokalne (ang. Local-Link)
192.0.2.0 ÷ 192.0.2.254	Edukacyjne (ang. Test-Net)